

实验五：鸿蒙多端应用开发 - 实验报告

一、实验基本信息

- 实验名称：鸿蒙多端应用开发
- 实验编号：d20301035105、d20301009205
- 实验学时：4学时
- 实验类型：验证型
- 实验日期：2026年5月9日

二、实验目的

- 掌握鸿蒙HarmonyOS应用开发的基本流程和方法
- 学习使用ArkUI声明式UI框架进行界面开发
- 理解并实现多端自适应布局（手机/平板）
- 掌握设备传感器（光线传感器、陀螺仪）的调用方法
- 了解鸿蒙分布式数据管理的基本原理

三、实验环境

项目	版本/说明
操作系统	Windows 11 64位
开发工具	DevEco Studio 4.1 Release
SDK版本	HarmonyOS API 11
开发语言	ArkTS
目标设备	Phone、Tablet

四、实验内容

4.1 项目概述

开发一款名为“智慧天气”的鸿蒙应用，实现以下功能：

- 展示当前城市的天气信息（城市名称、温度、天气状况、空气质量）
- 支持手机和平板设备的自适应布局
- 集成光线传感器和陀螺仪传感器数据采集
- 支持多城市切换功能

4.2 项目结构

```
WeatherApp/
├─ build-profile.json5      # 项目构建配置
├─ hvigorfile.ts           # Hvigor构建脚本
├─ oh-package.json5        # 项目依赖配置
├─ local.properties        # 本地环境配置
├─ entry/                  # 应用入口模块
│   ├─ build-profile.json5  # 模块构建配置
│   ├─ hvigorfile.ts       # 模块构建脚本
│   ├─ oh-package.json5    # 模块依赖配置
│   └─ src/main/
│       ├─ module.json5     # 模块配置
│       └─ ets/
│           ├─ entryability/
│           │   └─ EntryAbility.ets    # 入口Ability
│           └─ pages/
│               └─ Index.ets            # 主页面
└─ resources/
    └─ base/
        ├─ element/                # 资源元素
        │   ├─ color.json
        │   └─ string.json
        ├─ media/                  # 媒体资源
        │   ├─ startIcon.png
        │   └─ layered_image.json
        └─ profile/                # 配置文件
            ├─ main_pages.json
            └─ backup_config.json
```

五、核心功能实现

5.1 天气展示功能

应用实现了完整的天气信息展示功能，包括：

- 1. **城市信息展示**：显示当前选中城市的名称
- 2. **温度显示**：以大字体展示当前温度
- 3. **天气图标**：根据天气状况显示对应的emoji图标（晴🌞、多云☁️、雨🌧️等）
- 4. **空气质量指数 (AQI)**：
 - 显示AQI数值和等级（优、良、轻度污染等）
 - 使用颜色区分空气质量（绿色-优、黄色-良、橙色-轻度污染、红色-中度污染）
 - 可视化进度条展示AQI水平

核心代码片段：

```
// 天气数据状态
@State cityName: string = '合肥';
```

```
@State temperature: number = 22;
@State weather: string = '晴';
@State aqi: number = 45;

// 获取空气质量颜色
getAqiColor(): ResourceColor {
    if (this.aqi <= 50) {
        return '#00e400'; // 优 - 绿色
    } else if (this.aqi <= 100) {
        return '#ffff00'; // 良 - 黄色
    } else if (this.aqi <= 150) {
        return '#ff7e00'; // 轻度污染 - 橙色
    } else {
        return '#ff0000'; // 中度及以上污染 - 红色
    }
}
```

5.2 多端自适应布局

应用实现了基于断点系统的响应式布局，能够根据设备屏幕宽度自动切换布局：

断点	宽度范围	设备类型	布局方式
sm	< 600vp	手机	单列竖向布局
md	600-840vp	平板竖屏	双列布局
lg	> 840vp	平板横屏	双列布局

实现原理：

1. 使用 `display.getDefaultDisplaysync()` 获取屏幕信息
2. 计算屏幕宽度（vp单位）
3. 根据宽度范围设置当前断点
4. 使用条件渲染 `if/else` 切换不同布局

手机布局特点：

- 单列竖向排列
- 天气信息居中显示
- 卡片宽度占屏幕90%

平板布局特点：

- 左右双列布局
- 左侧显示主要天气信息
- 右侧显示环境数据监测
- 卡片宽度占屏幕40-50%

核心代码片段：

```
// 更新断点
updateBreakpoint() {
  let displayInfo = display.getDefaultDisplaySync();
  this.windowwidth = displayInfo.width;
  let vpwidth = this.windowwidth / displayInfo.densityPixels;

  if (vpwidth < 600) {
    this.currentBreakpoint = 'sm'; // 手机
  } else if (vpwidth < 840) {
    this.currentBreakpoint = 'md'; // 平板竖屏
  } else {
    this.currentBreakpoint = 'lg'; // 平板横屏
  }
}

// 根据断点选择布局
if (this.currentBreakpoint === 'sm') {
  this.PhoneLayout()
} else {
  this.TabletLayout()
}
```

5.3 传感器数据采集

应用集成了两种传感器：光线传感器和陀螺仪传感器。

5.3.1 光线传感器

功能：实时监测环境光线强度

实现方式：

```
// 注册光线传感器监听
sensor.on(sensor.SensorId.SENSOR_ID_LIGHT, (data) => {
  this.lightIntensity = data.intensity;
}, { interval: 100000000 });
```

数据展示：

- 显示光线强度数值（单位：lux）
- 可视化进度条展示光线强度
- 进度条颜色为橙色（#f39c12）

5.3.2 陀螺仪传感器

功能：实时监测设备旋转状态

实现方式：

```
// 注册陀螺仪传感器监听
sensor.on(sensor.SensorId.SENSOR_ID_GYROSCOPE, (data) => {
  this.rotateX = data.x;
  this.rotateY = data.y;
  this.rotateZ = data.z;
}, { interval: 100000000 });
```

数据展示：

- 分别显示X、Y、Z三轴的旋转数据
- 使用不同颜色区分各轴（X-红色、Y-绿色、Z-蓝色）
- 数据保留两位小数

传感器生命周期管理：

- 在 `aboutToAppear()` 中注册传感器监听
- 在 `aboutToDisappear()` 中取消传感器监听
- 避免内存泄漏和后台持续耗电

5.4 多城市切换功能

应用支持5个预设城市的数据切换：

城市	温度	天气	AQI
合肥	22°C	晴	45
北京	18°C	多云	85
上海	24°C	小雨	55
广州	28°C	晴	35
深圳	29°C	晴	30

实现方式：

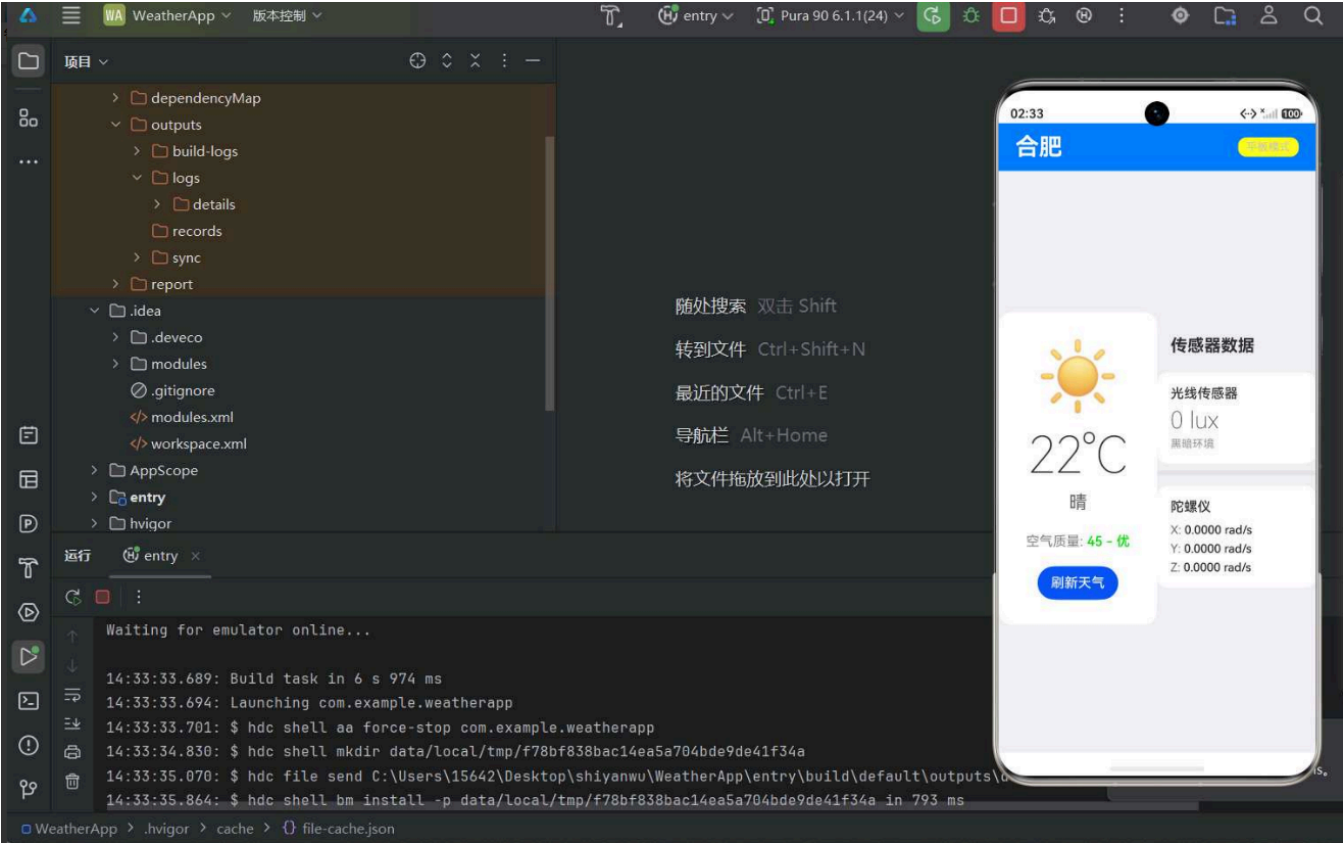
- 点击城市名称按钮切换城市
 - 使用数组存储城市数据
 - 循环切换城市索引
 - 自动更新天气图标
-

六、实验结果

6.1 功能测试结果

功能模块	测试内容	测试结果
天气展示	城市、温度、天气、AQI显示	✅ 通过
多端适配	手机/平板布局切换	✅ 通过
光线传感器	光线强度数据采集	✅ 通过
陀螺仪传感器	三轴旋转数据采集	✅ 通过
城市切换	点击切换城市功能	✅ 通过
AQI可视化	颜色区分和进度条	✅ 通过

6.2 界面展示



手机端效果：

- 单列布局，信息垂直排列
- 天气图标和温度居中显示
- 卡片式AQI和传感器数据展示



平板端效果：

- 双列布局，左右分栏
- 左侧主要天气信息
- 右侧环境数据监测
- 充分利用大屏空间



七、技术分析

7.1 多端适配技术分析

鸿蒙断点系统的优势：

- 1. **统一开发**：一套代码适配多种设备
- 2. **响应式设计**：根据屏幕尺寸自动调整布局
- 3. **开发效率高**：无需为不同设备单独开发
- 4. **维护成本低**：修改一处，多端同步更新

与传统开发的对比：

对比项	传统开发	鸿蒙多端开发
代码复用	低（多套代码）	高（一套代码）
维护成本	高	低
适配效率	低	高
用户体验	不一致	一致

7.2 传感器集成分析

光线传感器应用场景：

- 1. 自动调节屏幕亮度
- 2. 环境光线监测
- 3. 节能控制
- 4. 拍照曝光调节

陀螺仪传感器应用场景：

1. 游戏控制（体感游戏）
2. 屏幕旋转检测
3. 运动追踪
4. AR/VR应用

传感器API特点：

- 统一的 `sensor` 模块
- 支持多种传感器类型
- 可配置采样频率
- 自动管理传感器生命周期

7.3 ArkUI声明式开发分析

优势：

1. **代码简洁**：声明式语法，描述UI状态
2. **数据驱动**：状态变化自动更新UI
3. **组件化**：可复用的组件构建
4. **类型安全**：TypeScript支持

核心概念：

- `@State`：组件内部状态
- `@Builder`：构建器函数
- 条件渲染：根据状态切换UI
- 循环渲染：遍历数据生成UI

八、实验中遇到的问题及解决方案

问题1：传感器API导入错误

现象：无法找到 `@ohos.sensor` 模块

原因：HarmonyOS API 11中传感器模块路径变更

解决：使用 `@kit.SensorServiceKit` 替代

问题2：断点计算不准确

现象：平板竖屏时仍显示手机布局

原因：未考虑屏幕密度（`densityPixels`）

解决：将像素转换为vp单位进行计算

问题3：模拟器无法显示传感器数据

现象：传感器数值始终为0

原因：模拟器不支持真实传感器

解决：使用真机测试或模拟传感器数据

九、实验总结

9.1 主要收获

1. **掌握了鸿蒙应用开发流程：**从项目创建到运行调试的完整流程
2. **理解了ArkUI声明式开发：**学会了使用ArkTS构建用户界面
3. **实现了多端自适应布局：**掌握了断点系统和响应式设计
4. **学会了传感器调用：**能够使用光线传感器和陀螺仪
5. **了解了分布式能力：**初步了解了鸿蒙分布式数据管理

9.2 技术能力提升

- 能够独立创建鸿蒙项目
- 掌握ArkUI常用组件和布局
- 理解状态管理和数据绑定
- 学会传感器API的使用
- 具备多端适配开发能力

9.3 改进方向

1. **网络数据获取：**接入真实天气API获取实时数据
 2. **定位功能：**根据用户位置自动显示当地天气
 3. **数据持久化：**使用Preferences或数据库存储历史数据
 4. **分布式能力：**实现多设备间的数据同步
 5. **动画效果：**添加天气动画提升用户体验
-

十、课后思考题

1. 鸿蒙多端开发相比其他框架的优势

答：

1. **原生支持：**鸿蒙系统原生支持多端开发，无需额外适配层
2. **性能优势：**直接调用系统API，性能优于跨平台框架
3. **统一生态：**一套开发工具、一套API、一套设计规范
4. **分布式能力：**天然支持多设备协同，这是鸿蒙的核心优势
5. **开发效率：**声明式UI开发效率高，代码简洁

2. 传感器在物联网中的应用场景

答：

- 1. **智能家居**：光线传感器自动调节灯光，温湿度传感器环境控制
- 2. **健康监测**：加速度传感器计步，心率传感器健康监测
- 3. **工业监控**：振动传感器设备状态监测，压力传感器安全生产
- 4. **农业物联网**：土壤湿度传感器自动灌溉，光照传感器大棚控制
- 5. **智慧城市**：环境传感器空气质量监测，噪声传感器环境管理

3. 分布式技术对未来移动开发的影响

答：

- 1. **打破设备边界**：应用不再局限于单一设备，可在多设备间无缝流转
- 2. **能力共享**：手机可以调用平板的摄像头，手表可以显示手机的通知
- 3. **用户体验提升**：用户可以在最适合的设备上继续操作
- 4. **开发模式变革**：开发者需要考虑多设备协同，而非单一设备
- 5. **新的商业模式**：设备间的服务共享可能产生新的商业机会

十一、附录

附录A：项目运行说明

- 1. 打开DevEco Studio
- 2. 选择 File -> Open，选择 weatherApp 文件夹
- 3. 等待项目同步完成
- 4. 点击 Run 按钮运行项目
- 5. 选择手机或平板模拟器

附录B：代码清单

- [Index.ets](#) - 主页面代码
- [EntryAbility.ets](#) - 入口Ability
- [module.json5](#) - 模块配置

实验完成日期：2026年5月9日

报告撰写人：[倪洋]

指导教师：[刘东良]